

LAPORAN PRATIUM PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“RELASI ANTAR OBJEK”



OLEH:

KHAULA LATHIFA FIRDAUSYI

2511531007

**MATA KULIAH PEMOGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM.

ASISTEN PRAKTIKUM ; EZZA ADDINI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Membuat Class Transaksi

- a. Membuat class baru dengan nama Transaksi.

```
public class Transaksi {
```

- b. Menambahkan atribut idTransaksi, jenis, dan nominal.

```
String idTransaksi;  
String jenis;  
double nominal;
```

- c. Membuat constructor untuk mengisi ketiga atribut tersebut.

```
// Constructor  
public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {  
    this.idTransaksi = id;  
    this.jenis = jenis;  
    this.nominal = nominal;  
}
```

- d. Membuat method cetakDetail() untuk menampilkan detail transaksi.

```
public void cetakDetail() {  
    System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);  
}
```

2. Menambahkan Relasi pada Class Rekening

- a. Membuka kembali class Rekening yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya.
- b. Menambahkan atribut riwayatTransaksi dengan tipe ArrayList<Transaksi>.

```
// Implementasi Asosiasi (1-to-many)  
ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

- c. Menginisialisasi riwayatTransaksi pada constructor.

```
this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
```

- d. ArrayList digunakan untuk menyimpan kumpulan objek Transaksi yang dimiliki oleh suatu rekening.
- e. Dengan penambahan tersebut, satu objek Rekening dapat memiliki banyak objek Transaksi.

3. Menambahkan Pencatatan Transaksi pada Setor Tunai

- a. Membuka method setorTunai(double nominal).
- b. Membuat objek Transaksi baru dengan jenis Kredit.

```
Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
```

- c. Membuat ID transaksi dengan awalan TRX-S-.

```
String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
```

- d. Menambahkan objek transaksi ke dalam riwayatTransaksi.

```
riwayatTransaksi.add(trxBaru);
```

B. Latihan / Tugas Praktikum

- a. Integrasi Rekam Jejak Penarikan

1. Membuka method tarikTunai(double nominal) pada class Rekening.
2. Menambahkan pembuatan objek Transaksi setelah penarikan berhasil
3. Mengatur jenis transaksi menjadi Debit.

```
Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
```

4. Membuat ID transaksi dengan awalan TRX-T-.

```
String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
```

5. Menambahkan objek transaksi ke dalam riwayatTransaksi.

```
riwayatTransaksi.add(trxBaru);
```

- b. Fitur Cetak Mutasi Rekening

1. Membuat method cetakMutasi() pada class Rekening.

```
public void cetakMutasi() {
```

2. Mengecek apakah riwayatTransaksi kosong.

```
if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
```

3. Jika kosong, menampilkan pesan Belum ada transaksi pada rekening ini.
4. Jika terdapat transaksi, menggunakan perulangan for-each untuk membaca seluruh transaksi.
5. Memanggil method cetakDetail() dari setiap objek Transaksi.

```
for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {  
    trx.cetakDetail();
```

6. Membuka class Main.
7. Menambahkan menu 6. Cetak Mutasi (Riwayat).

```
System.out.println("6. Cetak Mutasi(Riwayat)");
```

8. Memanggil method cetakMutasi() dari akunAktif ketika menu 6 dipilih.

```
akunAktif.cetakMutasi();
```

C. Hasil Kode Program

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi(Riwayat)  
7. Ringkasan Transaksi (challenge  
0. Keluar  
Pilih menu: 6  
|=== MUTASI REKENING 2511531007 ===  
ID: TRX-S-1790087102904 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp50000.0  
ID: TRX-T-1790087115203 | Jenis: Debit | Nominal: Rp25000.0
```

Penjelasan Output

Pada output program ditampilkan Menu Utama yang terdiri dari beberapa pilihan, salah satunya yaitu menu 6. Cetak Mutasi (Riwayat). Setelah pengguna memilih menu 6, program menampilkan seluruh riwayat transaksi dari rekening aktif dengan nomor rekening 2511531007.

Terdapat dua transaksi pada rekening tersebut. Transaksi pertama memiliki jenis Kredit dengan nominal Rp50.000, yang menunjukkan transaksi setor tunai. Transaksi kedua memiliki jenis Debit dengan nominal Rp25.000, yang menunjukkan transaksi tarik tunai. Setiap transaksi juga memiliki ID yang berbeda, yaitu TRX-S-... untuk setor dan TRX-T-... untuk tarik.

Output tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang berhasil dilakukan telah tersimpan dalam riwayatTransaksi dan dapat ditampilkan kembali melalui fitur Cetak Mutasi.